Pruebas diagnósticas rápidas en Atención Primaria: Test rápido de determinación de Proteína-C-reactiva en infección respiratoria

INDICE

Introducción 3
Objetivo 4
Población diana 4
Criterios para indicar la realización de PCR en ITRi. 4
Técnica y recogida de muestra 6
Tratamientos adultos 7
Tratamiento pediatría 8
Bibliografía 9

BORRADOR

Introducción (1).

Las infecciones del tracto respiratorio inferior (ITRi) se encuentran entre las infecciones agudas más comunes entre los motivos de consulta de atención primaria. Se trata de infecciones generalmente autolimitadas, causadas principalmente por virus. A pesar de ello se han asociado a la prescripción innecesaria de antibióticos. Esta prescripción innecesaria no solo expone a los pacientes a reacciones adversas, sino que fomenta la necesidad de asistencia repetida y contribuye al aumento de las tasas de resistencia a los antibióticos. (2,3,4)

La decisión de prescribir antibióticos para una infección aguda del tracto respiratorio en atención primaria a menudo se basa en síntomas clínicos, que tienen baja sensibilidad y especificidad, y alta variabilidad interobservador siendo complejo diferenciar entre los diagnósticos etiológicos de este tipo de infecciones sin pruebas adicionales. (5)

La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que indica lesión tisular sin discriminar entre infección, traumatismo o inflamación, pero que en el contexto clínico adecuado puede utilizarse como marcador de infección ayudando al médico de familia o pediatra en el manejo de la infección respiratoria aguda. (6)

Aunque la proteína C reactiva no ayuda a discernir entre etiología viral y bacteriana., tiene la ventaja de que sus valores extremos ayudan a discriminar entre infecciones leves y graves. Su utilización en atención primaria ha demostrado, con una seguridad moderada, que conlleva una reducción significativa de la prescripción de antibióticos comparada con la atención habitual basada solo en síntomas y que supone una ayuda a la toma de decisiones en pacientes ambulatorios que consultan por ITRi. Esta reducción en la prescripción se consigue sin comprometer la seguridad del paciente, y sin mostrar un aumento de las hospitalizaciones ni de la mortalidad entre pacientes a corto plazo. (1, 7) Además, el uso de la proteína C reactiva en ITRi ha demostrado ser coste efectivo, especialmente cuando se utiliza en el contexto de aplicación de una guía de práctica clínica (8, 9)

El tratamiento y selección de antibióticos que recoge este documento se basa en las recomendaciones de la Guía Terapéutica Antimicrobiana del SNS para el paciente ambulatorio. En esta guía se recogen recomendaciones para el abordaje de las enfermedades infecciosas más prevalentes en la comunidad, basadas en las últimas evidencias disponibles y los datos de resistencias de los principales patógenos, con el fin de reducir la prescripción innecesaria de antimicrobianos, mejorar la adecuación de los tratamientos y disminuir la variabilidad en la práctica clínica, estableciendo criterios únicos

de selección de tratamientos de las enfermedades infecciosas en el paciente ambulatorio, sea cual sea el nivel asistencial en que éste sea atendido.

Esta guía ha sido adaptada por el PRAN nacional liderado por la AEMPS y por la Comisión PRAN autonómica como guía de terapéutica antimicrobiana para el paciente ambulatorio adaptándola, en aquellos casos en que sea necesario, a las resistencias locales.

Objetivo

El objetivo general de este documento es describir la técnica de PCR y sus indicaciones con el fin de reducir la prescripción inadecuada de antibióticos (ATB) en las ITRi.

Objetivos específicos:

-Proporcionar información a los profesionales de AP sobre la técnica de la PCR

-Fomentar el uso correcto de la PCR cuando esté indicada

-Proporcionar recomendaciones de tratamiento según el resultado de la PCR

Población diana

Pacientes atendidos en atención primaria por síntomas compatibles con infección de tracto respiratorio inferior

Criterios para indicar la realización de PCR en ITRi.

La proteína C reactiva es un marcador de inflamación o agresión tisular que se sintetiza en el hígado en respuesta a niveles altos de citocinas. Esta síntesis se produce a partir de las 4-6 horas del inicio de la inflamación y va doblando sus valores cada 8 horas, hasta llegar a un pico a las 36 horas. Por dicho motivo, la proteína C reactiva puede tener una ventana silente de unas 8 horas y no debería realizarse su determinación con clínica de fiebre de menos de este tiempo de evolución. Su mayor rendimiento lo encontramos en el tercer día de fiebre.

La ITRi cursa típicamente con tos, constituyendo el síntoma principal. Aparte de la tos puede haber disnea, taquipnea, fiebre, dolor torácico, sibilancias y anomalías en la auscultación respiratoria. La mayor parte de las infecciones respiratorias agudas son leves y autolimitadas.

En la mayoría de los casos de ITRi no se identifica el patógeno, principalmente porque no se aísla el microorganismo o, como en el caso de los pacientes que acuden a atención primaria, las pruebas no se realizan debido a la dificultad para obtener muestras adecuadas, el acceso limitado a las exploraciones complementarias y la limitada utilidad clínica, ya que los resultados se obtendrían posteriormente a la toma de decisión de tratamiento empírico.

La valoración del resultado de la determinación de la proteína C reactiva, debe ser complementaria a la historia clínica y la exploración física, cuando haya una duda razonable sobre la necesidad de prescribir antibiótico ya que en ningún caso las sustituye.

En función de los resultados de TDR de proteína C reactiva en ITRi, se recomienda actuar según se recoge en las siguientes tablas:

Tabla 1. Interpretación de las concentraciones de proteína C reactiva en una infección respiratoria **en adultos ITRi.** (6)

Valor	% pacientes	Observaciones	Actuación
<2 mg/dl	70%	ITRi que se autolimita	Evitar prescripción ATB
2-5 mg/dl	15%	La mayoría de infecciones TRI se autolimitan. Considerar la proteína C reactiva junto a factores de riesgo, signos y síntomas.	Evitar la prescripción de ATB. Considerar prescripción diferida.
5-10 mg/dl	10%	Grupos en que se combinan infecciones autolimitadas y graves. Considerar la proteína C reactiva junto a factores de riesgo, signos y síntomas.	El uso de ATB podría estar indicado, en algunos casos
>10 mg/dl	5%	Infección grave	Prescribir ATB.

(*) Algunos virus (virus influenza y adenovirus pueden elevar la proteína C reactiva.

Tabla 2. Interpretación de las concentraciones de proteína C reactiva en **exacerbación de EPOC adultos.** (2)

Valor	Observaciones	Actuación
<2 mg/dl	Es poco probable que los antibióticos sean beneficiosos y, por lo general, no se deben recetar.	Evitar prescripción ATB
2-4 mg/dl	Los antibióticos pueden ser beneficiosos, principalmente si el esputo purulento está presente.	Considerar prescripción en base al estado de salud subyacente y las características de la exacerbación actual

>4 mg/dl	Es probable que los ATB sean beneficiosos.	Considerar la prescripción de ATB salvo si es poco probable que tenga una infección bacteriana (sin aumento de la purulencia del esputo y sin características que sugieran exacerbación severa).

Tabla 3. Interpretación de las concentraciones de proteína C reactiva en una **infección respiratoria de vías bajas en pediatría.** (6)

Valor	Observaciones	Decisión de tratar o no tratar
<3 mg/dl	Es poco probable que los antibióticos sean beneficiosos y, por lo general, no se deben recetar.	Evitar prescripción ATB
3-7 mg/dl	Beneficio del tratamiento antibiótico dudoso	Considerar prescripción en base a la clínica, EF y el estado de salud subyacente y las características del cuadro clínico
>7 mg/dl	Es probable que los ATB sean beneficiosos.	Considerar prescripción en base a la clínica, EF y el estado de salud subyacente y las características del cuadro clínico

Técnica y recogida de muestra

Se toma una muestra de sangre capilar y se recoge en un reactivo que contiene anticuerpos anti-CRP. Los anticuerpos forman un complejo con la proteína C reactiva sérica, y los complejos resultantes se pueden medir usando un lector automático. Los resultados están disponibles en 4 minutos y el rango analítico es de 0.3 a 40 mg/dl. (4)

El procedimiento es el siguiente:

- Encender el aparato e identificar al paciente.
- Se debe proceder a limpiar la piel.
- Pinchar el pulpejo del dedo (índice o medio) con una lanceta, rechazar la primera gota y, posteriormente, rellenar el capilar suministrado por el laboratorio.
- Abrir la tapa del disco de reactivo.
- Recoger la sangre capilar en el disco del reactivo y cerrar el disco cuando se haya llenado el receptáculo.
- Colocar adecuadamente dentro del analizador de proteína C reactiva.

- Seguir las recomendaciones de la máquina y esperar a que se realice la lectura, habitualmente en 4 min.

- Desechar el disco adecuadamente en contenedores de residuos sanitarios específicos de riesgo (GRUPO III).

Tratamientos adultos (10)

El tratamiento tras la valoración de cuadro de ITRi o de la exacerbación del EPOC es siempre empírico y se establecerá en función de la gravedad del proceso y el perfil de paciente, asumiendo la incertidumbre diagnóstica (en cualquier caso, sólo se llega a un diagnóstico etiológico en el 20-30% de los casos).

En los pacientes sin criterio de ingreso hospitalario, el tratamiento con un betalactámico en monoterapia se ha mostrado tan eficaz como el tratamiento con una fluorquinolona o la combinación de un betalactámico con un macrólido. (11). En estas circunstancias, y dada la falta de superioridad de uno frente a otro, el tratamiento recomendado de inicio, será aquel con menor espectro de acción y, por tanto, con menor impacto ecológico. Además, las pautas cortas de antibiótico no han mostrado diferencias en la curación clínica o recaídas frente a las largas, y sí menos efectos adversos y mortalidad. La duración del tratamiento dependerá de la evolución de la neumonía, debiendo mantenerse hasta 48-72 horas tras la desaparición de la fiebre y no menos de 5 días. (12)

ITRi (Sospecha clínica de NAC)

CIRCUNSTANCIAS	ELECCIÓN	ALTERNATIVA
NAC <65 años sin enfermedad crónica	AMOXICILINA 1 g c/8h 5 días, vía oral	Levofloxacino 500 mg c/24h 5 días, vía oral
NAC >65 años o con enfermedad crónica	AMO/CLA 875/125mg c/8h 5 días, vía oral	
NAC sospecha gérmenes atípicos	Azitromicina 500 mg c/24h 3 días, vía oral	

Exacerbación de EPOC

CIRCUNSTANCIAS	ELECCIÓN	ALTERNATIVA
Agudización EPOC leve-moderada (FEV>50%) con signos de infección bacteriana	AMOXI/CLAV 875/125 mg c/8h 5 días, vía oral Cefditoreno, 400mg c/12 horas 5-7 días, vía oral	Levofloxacino 500 mg c/24h 5 días, vía oral
Agudización EPOC grave (FEV≦50%) sin riesgo de infección por P. aeruginosa	AMOXI/CLAV 875/125 mg c/8h 5-7 días, vía oral.	Levofloxacino 500 mg c/24h 5-7 días, vía oral
Agudización EPOC grave (FEV≦50%) con riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa	Levofloxacino 500 mg c/12h 5-7 días Ciprofloxacino 750mg c/12h 5-7 días	Si fallo en respuesta o confirmación de pseudomona derivar a hospital para tratamiento parenteral

Tratamiento pediatría (10)

Los virus son los principales agentes causantes de NAC en los menores de 5 años. El neumococo es el agente más frecuente en las neumonías bacterianas en niños menores de 5 años y *Mycoplasma pneumoniae* es la causa más frecuente de neumonía atípica. *Haemophilus influenzae* tipo B prácticamente se ha eliminado tras la introducción de la vacuna sistemática frente a este serotipo, por lo que debe tenerse en cuenta en el momento de iniciar tratamiento empírico. No se recomienda tratamiento antibiótico inmediato en niños preescolares inmunizados con vacuna conjugada antineumocócica porque los virus son los responsables en la mayoría de los casos, siendo importante en estos casos asegurar un seguimiento clínico estrecho.

En general en estos pacientes, no se recomienda realización de radiografía de tórax de forma rutinaria ni la toma de muestras microbiológicas en niños que van a recibir tratamiento ambulatorio.

CIRCUNSTANCIAS	TRATAMIENTO	ALTERNATIVA
Neumonía aguda en la comunidad (NAC) en lactantes <3 meses	Valoración individualizada. Tratamiento en medio hospitalario	
NAC en niños entre 3 meses y 5 años	Amoxicilina oral, 90 mg/Kg/día, en 2-3 dosis, 5-7 días Se indica tratamiento sintomático de la fiebre y dolor: analgésicos/antipiréticos.	**ALERGIA A PENICILINAS** **Alergia inmediata** Azitromicina oral, 10 mg/Kg, 1 dosis al día el primer día (dosis máxima: 500 mg),

	No se recomiendan antitusígenos de forma rutinaria, ni mucolíticos ni expectorantes. En no vacunados de Haemophilus influenzae tipo B el tratamiento debe ser Amoxicilina/ácido clavulánico oral, 80-90 mg/Kg/día en 2-3 dosis, 5-7 días	seguido de 5 mg/Kg/día hasta el 5º días. **Alérgia no anafiláctica:** Cefuroxima axetilo oral, 30 mg/kg/día, en 2 tomas (dosis máxima, 500 mg/día), 10 días
NAC típica en niños >5 años	Amoxicilina oral, 90 mg/Kg/día, en 2-3 tomas 5-7días	
NAC atípica >5 años	Azitromicina oral, 10 mg/Kg, 1 dosis al día el primer día (dosis máxima: 500 mg), seguido de 5 mg/Kg/día (dosis máxima: 250 mg/día) hasta el 5ª día.	Claritromicina oral,15 mg/Kg/día en 2 dosis (dosis máxima: 1 g/día),7 días
Fallo terapéutico en >5 años	Amoxicilina oral, 90 mg/Kg/día, en 2 tomas (dosis máxima: 4 g/día), 5-7 días + Macrólidos (azitromicina o claritromicina)	

(*)Dado que el perfil de resistencias de neumococo a macrólidos y a cefalosporinas de 2ª generación oscila de una forma importante, se recomienda realizar seguimiento estrecho de la evolución del paciente cuando se indiquen estos tratamientos. En no vacunados de *Haemophilus influenzae* tipo B el tratamiento debe ser Amoxicilina/ácido clavulánico oral, 80-90 mg/Kg/día en 2-3 dosis, 5-7 días.

Bibliografía

1 Juan Antonio Blasco Amaro, Sergio Márquez Peláez, José Luis Castro Campos. Eficacia, seguridad y efectividad de la determinación de la proteína C reactiva a la cabecera del paciente para las infecciones agudas del tracto respiratorio en atención primaria. Sevilla: AETSA, Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía; Madrid: Ministerio de Sanidad, 2020. Disponible en: Eficacia , seguridad y efectividad de la determinación de la proteína C reactiva a la cabecera del paciente para infecciones agudas del tracto respiratorio en atención primaria (aetsa.org) [consultado en abril del 2021]

2Francis NA, Gillespie D, White P, Bates J, Lowe R, Sewell B, Phillips R, Stanton H, Kirby N, Wootton M, Thomas-Jones E, Hood K, Llor C, Cals J, Melbye H, Naik G, Gal M, Fitzsimmons D, Alam MF, Riga E, Cochrane A, Butler CC. C-reactive protein point-of-care testing for safely reducing antibiotics for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: the PACE RCT. Health Technol Assess. 2020 Mar;24(15):1-108.

3 Tonkin-Crine SK, Tan PS, van Hecke O, Wang K, Roberts NW, McCullough A, Hansen MP, Butler CC, Del Mar CB. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory

infections in primary care: an overview of systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Sep 7;9(9):CD012252.
4 Point-of-care CRP testing in the diagnosis of pneumonia in adults. Drug Ther Bull. 2016 Oct;54(10):117 120.
5 Aabenhus R et al. Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription of antibiotics in patients with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database Syst Rev 2014; 11: CD010130. DOI:10.1002/14651858. CD010130.pub2 [Consultado en agosto de 2020]
6 Llor C, Alkorta Gurrutxaga M, de la Flor I Bru J, Bernárdez Carracedo S, Cañada Merino JL, Bárcena Caamaño M, Serrano Martino C, Cots Yago JM. Recomendaciones de utilización de técnicas de diagnóstico rápido en infecciones respiratorias en atención primaria [Recommendations for the use of rapid diagnosis techniques in respiratory infections in primary care]. Aten Primaria. 2017 Aug-Sep;49(7):426-437
7 Aabenhus R, Jensen JU, Jørgensen KJ, Hróbjartsson A, BjerrumL. Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription oantibiotics in patients with acute respiratory infections in pri-mary care. Cochrane Database Syst Rev. 2014;11:CD010130
8 Hunter R. Cost-effectiveness of point-of-care C-reactive protein tests for respiratory tract infection in primary care in England. Adv Ther. 2015 Jan;32(1):69-85
9 Holmes EAF, Harris SD, Hughes A, Craine N, Hughes DA. Cost-Effectiveness Analysis of the Use of Point-of-Care C-Reactive Protein Testing to Reduce Antibiotic Prescribing in Primary Care. Antibiotics (Basel). 2018 Dec 7;7(4):106.
10 Guia terapéutica antimicrobiana interniveles de aljarafe. 3era edición. Disponible en: https://resistenciaantibioticos.es/es/lineas-de-accion/control/guia-terapeutica-antimicrobiana-del-sns [Cosnultada en diciembre del 2022]
11 Pakhale S, et al. Antibiotics for community-acquired pneumonia in adult outpatients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD002109. DOI: 10.1002/14651858.CD002109.pub4.
12 Tansarli GS, Mylonakis E. Systematic Review and Meta-analysis of the Efficacy of Short-Course Antibiotic Treatments for Community-Acquired Pneumonia in Adults. Antimicrob Agents Chemother. 2018;62(9):e00635-18. Published 2018 Aug 27. doi:10.1128/AAC.00635-18

BORRADOR